

Modelos segundo parcial

Parcial 1

Algoritmos y Programación 1 - Fundamentos de Programación1c 2024Ing. Pablo Guarna

Segundo parcial25/06/2024

Nombre y apellido:.....Legajo:

A) Se tienen los resultados de la Eurocopa y la Copa América en dos archivos de texto con formato csv, llamados `europacsv` y `copa_america.csv`. Estos archivos tienen en cada línea, el resultado de un partido. Los campos son:

`dia, equipo_local, goles_local, equipo_visitante, goles_visitante`

Los archivos se guardaron en forma secuencial, comenzando desde el día 1 del campeonato, por lo que están ordenados por día.

Ejemplo:

1, Alemania, 5, Eslovenia, 1
2, Hungría, 1, Suiza, 3
2, España, 3, Croacia, 0
2, Italia, 2, Albania, 1
...

Se pide realizar un programa modular (compuesto por funciones), en Python que:

- Recorriendo una sola vez los dos archivos y sin cargarlos completamente en memoria, los unique (merge) en un único archivo ordenado por día, manteniendo el orden original y agregando un campo que indique de qué archivo es la línea que se está escribiendo (EUROCOPIA o COPA AMERICA), ante igualdad de día, guardar en primer lugar los de la EUROCOPIA.
- Realizando una lectura del archivo generado en el punto anterior, arme un diccionario en donde la clave será el país y el dato será una lista de longitud 3: partidos ganados, empatados y perdidos.
- En base al diccionario generado en el punto 2 mostrar por pantalla un listado, ordenado de mayor a menor por cantidad de partidos ganados, indicando: país, partidos ganados. En este listado no deben figurar los países que no ganaron ningún partido.

IMPORTANTE: Respetar las buenas prácticas recomendadas en el PTP de la cátedra: nombres, modularización, etc.

B) Definir una función `pertenece`, recursiva en C que recibe un vector de enteros por parámetro, su tamaño y un valor entero, y devuelve 1 si dicho valor está en el vector, 0 o, en caso contrario.

`int pertenece(int v[], int n, int valor);`

C) Dado el siguiente vector, indicar cómo queda luego de dos ciclos del método de ordenamiento selección, explicando brevemente cuáles son los pasos que realiza. Indicar cuál es el orden del algoritmo.

5	8	3	11	2	9	15	7	16
---	---	---	----	---	---	----	---	----

Parcial 2

1er Cuatr 2024 - Algoritmos y Programación 1 / Fundamentos de Programación1c 2024Ing. Pablo Guarna

Segundo parcial25/06/2024

Nombre y apellido:.....Legajo:

A) El famoso torneo de tenis, Roger Federer se disputa todos los años. Los resultados se guardan en el archivo `torneo.csv`. Los campos son:

`dia, partido, ganador, perdedor, sets_ganados, sets_perdidos`

El archivo se guarda en forma secuencial, comenzando desde el día 1 del campeonato, por lo que están ordenados por día. Los partidos se juegan al mejor de cinco sets, es decir se gana los tres primeros, no hace falta jugar los dos que le siguen, es por lo que hay partidos de tres, de cuatro y de cinco sets.

Ejemplo:

1, Federer, Nadal, 3, 1, Nadal, 2
2, Federer, Nadal, 3, 1, Nadal, 2
3, Federer, Nadal, 3, 1, Nadal, 2
...

Se pide realizar un programa modular (compuesto por funciones), en Python que:

- Recorriendo una sola vez el archivo de resultados y sin cargarlos completamente en memoria, haga un conteo por día, indicando la cantidad de partidos ganados, cantidad de sets ganados y cantidad de sets perdidos.
- Realizando una lectura del archivo generado en el punto 1, arme un diccionario en donde la clave será el nombre del jugador y el dato la cantidad de partidos ganados, la cantidad de sets ganados y la cantidad de sets perdidos.
- En base al diccionario generado en el punto 2, mapee en el archivo `torneo.csv`, un listado ordenado de mayor a menor por cantidad de partidos ganados, indicando por cada línea del archivo: el nombre del jugador, la cantidad de partidos ganados.

IMPORTANTE: Respetar las buenas prácticas recomendadas en el PTP de la cátedra: nombres, modularización, etc.

B) Escribir una función en C que reciba por parámetro un vector de enteros positivos y su longitud, y devuelva la cantidad de enteros que son múltiplos del número siguiente.

Ejemplo:

`int esMultiplo(int v[], int n, int m);`

C) Escribir un programa que muestre dicho función pasando como parámetro el arreglo del ejemplo a su longitud.

D) Indicar cómo y cómo sería el funcionamiento del algoritmo de Selección Simple, aplicando el siguiente arreglo:

`[5, 7, 6, 13, 25, 40], donde el enter a buscar es 7.`

Parcial 3

1er. Cuat. 2024 - Algoritmos y Programación I / Fundamentos de Programación - Cátedra Ing. Pablo Guarna

2do. Recuperatorio del Segundo parcial

30/07/2024

Nombre y apellido: Leandro Di Mario

Legajo: 112313

- A) Durante el año 2023, la Facultad de Ingeniería ha dictado cursos para el plan Argentina Programa 4.0. En el segundo tramo del programa, se ofrecieron los cursos de: Python, Java, Programación Front End, Programación Back End y Testing. Cada uno de estos cursos tenía entre 2 y hasta 6 comisiones, con 120 alumnos en promedio por comisión.

El archivo inscriptos_AP40.csv, posee los siguientes datos:

Nro_Inscripto, Nivel_Educativo, Trabaja_Actualmente, Nombre_Curso, Código_Comisión
Se encuentra ordenado por Curso y dentro de este por Comisión.

Escribir un programa modular (compuesto por funciones), en Python, que en base a los datos que se encuentran en el archivo inscriptos_AP40.csv, genere:

- Recorriendo sólo una vez el archivo, un informe indicando el nombre del curso, y para cada curso, las comisiones y la cantidad de alumnos inscriptos en cada una de las comisiones. Además por cada curso debe informar el total de alumnos inscriptos. Al final del listado se debe informar el total de alumnos inscriptos en todos los cursos, y que porcentaje de estos trabaja (este dato viene indicado con un "si", en el respectivo campo).
- Realizando una nueva lectura del archivo, arme un diccionario en donde la clave será el Nombre del Curso y asociado a este, una lista con: la cantidad de inscriptos con estudios primarios, la cantidad con estudios secundarios y la cantidad con estudios universitarios (este dato viene indicado en el campo Nivel Educativo, como "PRI", "SEC", "UNI").
- En base al diccionario del punto anterior, dejar en el archivo inscripciones.txt, un listado ordenado de menor a mayor por el total de inscriptos en cada curso, indicando por cada línea del archivo:
Nombre del Curso - Total Inscriptos - Cant. Est. Prim. - Cant. Est. Sec. - Cant. Est. Univ.

IMPORTANTE: Mantener las buenas prácticas recomendadas en el PEP de la cátedra: nombres, modularización, etc.

- B) Escribir una función recursiva en lenguaje C, llamada **sumar_elementos** que reciba un arreglo de elementos enteros y la cantidad de elementos del arreglo, y devuelva la suma de los elementos que están en las posiciones pares del arreglo.
- C) Indicar paso a paso cómo sería el funcionamiento del algoritmo de inserción, aplicado al siguiente arreglo: [7, 8, 13, 4]

Parcial 4

- A) En una materia de un posgrado, se aplica evaluación continua. Esto consiste en pedir la entrega de actividades semanales. En una semana puede haber ninguna, una o varias actividades. Los resultados se guardan en un archivo `notas.txt` (CSV) con el siguiente formato (a excepción de la primera línea, en donde figura la cantidad de trabajos totales):
- semana,actividad,apellido_nombre,nota*

Ejemplo:

```
5
1,cuestionario t1,Gonzalez Carlos,5
1,cuestionario t1,Rodriguez Rosa,8
1,trabajo practico t1,Rodriguez Rosa,10
3,cuestionario t2_3,Gonzalez Carlos,4
...
```

En el ejemplo anterior, el docente pidió 5 trabajos en total (primera línea). En la semana 1 se entregaron dos cuestionarios y un trabajo práctico, con notas 5, 8 y 10, etc. Sabiendo que el archivo está ordenado por semana y dentro de cada semana, por actividad, y que la aprobación es con una nota de 6 o superior, se pide realizar un programa modular en Python que:

- 1) Recorriendo una sola vez el archivo `notas.txt` y sin cargarlo completamente en memoria, haga un corte de control por día y por actividad, indicando: Cantidad de actividades semanales entregadas y dentro de cada actividad, cantidad de entregados y aprobados. Tomando el ejemplo anterior sería:
Semana 1:
-- cuestionario t1: entregados: 2 – aprobados: 1
-- trabajo practico t1: entregados: 1 – aprobados: 1
- Total de actividades semanales entregadas: 3
- 2) Realizando una nueva lectura del archivo `notas.txt`, arme un diccionario en donde la clave será el nombre del estudiante y el dato será una lista de longitud 2: actividades entregadas, actividades aprobadas. Al finalizar, imprimir un listado de los estudiantes que entregaron todas las actividades (en el ejemplo, deberían tener 5 actividades entregadas).
- 3) En base al diccionario generado en el punto 2 armar un listado, ordenado de mayor a menor por cantidad de actividades aprobadas, indicando: estudiante – actividades aprobadas. En este listado no deben figurar los estudiantes que no aprobaron ninguna actividad.

Mantener las buenas prácticas recomendadas en el PEP de la cátedra: nombres, modularización, etc.

- B) Escribir en lenguaje C la función de búsqueda binaria de un valor en un `array` ordenado de enteros y longitud `n`. Devuelve la posición en donde encontró el valor, -1 en caso de no hallarlo.
- C) Dado el siguiente vector, indicar cómo queda luego de dos ciclos del algoritmo de ordenamiento burbujeo, explicando brevemente cuáles son los pasos que realiza. Indicar cuál es el orden del algoritmo.

5	8	3	11	2	9	15	7	16
---	---	---	----	---	---	----	---	----

A) Se tienen los resultados de la Eurocopa y la Copa América en dos archivos de texto con formato csv, llamados *eurocopa.txt* y *copa_america.txt*. Estos archivos tienen en cada línea, el resultado de un partido. Los campos son:

día,equipo_local,goles_local,equipo_visitante,goles_visitante

Los archivos se guardaron en forma secuencial, comenzando desde el día 1 del campeonato, por lo que queda ordenado por día.

Ejemplo:

1,Alemania,5,Escocia,1

2,Hungria,1,Suiza,3

2,Espania,3,Croacia,0

2,Italia,2,Albania,1

etc...

Se pide realizar un programa en Python que:

1. **Recorriendo una sola vez los dos archivos y sin cargarlos completamente en memoria**, los unifique (merge) en un único archivo ordenado por día, manteniendo el orden original y agregando un campo que indique de qué archivo es la línea que se está escribiendo (EUROCOPA o COPA AMERICA), ante igualdad de día, guardar en primer lugar los de la EUROCOPA.
2. **Realizando una lectura del archivo generado en el punto anterior**, arme un diccionario en donde la clave será el país y el dato será una lista de longitud 3: partidos ganados, empatados y perdidos.
3. **En base al diccionario generado en el punto 2** armar un listado, ordenado de mayor a menor por cantidad de partidos ganados, indicando: país – partidos ganados. En este listado **no** deben figurar los países que no ganaron ningún partido.

Mantener las buenas prácticas recomendadas en el PEP de la cátedra: nombres, modularización, etc.

B) Definir una función *pertenece* recursiva en C que recibe un vector de enteros por parámetro, su tamaño y un valor entero y devuelve 1 si dicho valor está en el vector, 0, en caso contrario.

```
int pertenece(int vec[], int n, int valor);
```

C) Dado el siguiente vector, indicar cómo queda luego de dos ciclos del método de ordenamiento selección, explicando brevemente cuáles son los pasos que realiza. Indicar cuál es el orden del algoritmo.

5	8	3	11	2	9	15	7
---	---	---	----	---	---	----	---